

Chapitre 16

Uniforme et exponentielle

Corrigé

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Probabilités

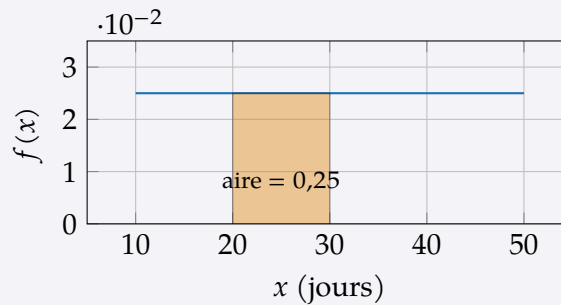
1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

(a) $E(X) = \frac{a+b}{2} = \frac{10+50}{2} = 30$ jours. $V(X) = \frac{(b-a)^2}{12} = \frac{40^2}{12} = \frac{1600}{12} \approx 133,33$.

(b) $P(20 \leq X \leq 30) = \frac{30-20}{50-10} = \frac{10}{40} = 0,25$.

(c) La densité étant **constante** sur $[10, 50]$, la probabilité d'un sous-intervalle est proportionnelle à sa **longueur** : c'est un simple rapport de longueurs (aire d'un rectangle divisée par l'aire totale), transposition directe de la règle de Laplace du comptage à la mesure.

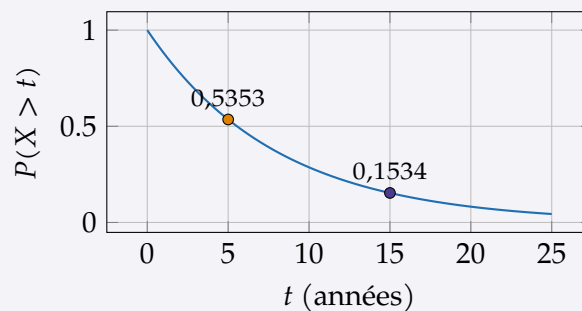


Correction — Exercice 2

(a) $E(X) = 1/\lambda = 8 \Rightarrow \lambda = 1/8 = 0,125$.

(b) $P(X > 5) = e^{-0,125 \times 5} = e^{-0,625} \approx 0,5353$. $P(X > 15) = e^{-0,125 \times 15} = e^{-1,875} \approx 0,1534$.

(c) $P(5 < X < 15) = P(X > 5) - P(X > 15) \approx 0,5353 - 0,1534 = 0,3819$.



Correction — Exercice 3

(a) $P(X > 8) = e^{-1} \approx 0,3679$. $P(X > 5) = e^{-0,625} \approx 0,5353$. Donc $P(X > 8 | X > 5) = P(X > 8)/P(X > 5) \approx 0,3679/0,5353 \approx 0,6873$.

(b) $P(X > 3) = e^{-0,375} \approx 0,6873$.

(c) Les deux résultats **coïncident exactement** : c'est l'absence de mémoire de la loi exponentielle. Cette propriété n'est **pas réaliste** pour une machine sujette à l'**usure** : un roulement, un pneu ou un moteur ont un taux de panne qui **augmente** avec l'âge, ce qu'interdit précisément l'absence de mémoire (qui suppose que l'âge de la machine n'a aucune influence sur sa durée de vie restante). L'exponentielle convient aux pannes accidentelles, pas à l'usure.

2 Exercices cumulatifs (introduction à chapitre 16)

Correction — Exercice 4

(a) Le nombre d'appels suit une loi de Poisson de paramètre $\lambda = 4$ par minute (chapitre 13). Le cours établit que dans ce cas, le **délai** entre deux arrivées suit une loi exponentielle de **même paramètre** $\lambda = 4$: c'est le couple Poisson-exponentielle.

(b) $P(T > 1) = e^{-\lambda \times 1} = e^{-4} \approx 0,0183$.

(c) Le chapitre 13 avait trouvé $P(\text{aucun appel en 1 minute}) = e^{-4} \approx 0,0183$: les deux valeurs sont **identiques**. Ce n'est pas une coïncidence : « aucun appel n'arrive pendant la minute qui vient » et « le délai avant le prochain appel dépasse une minute » décrivent **le même événement**, vu sous deux angles différents (le comptage des arrivées pour Poisson, le chronométrage de l'attente pour l'exponentielle). Les deux lois devaient donc nécessairement donner le même nombre.

Poisson (chapitre 13) : $P(N = 0) = e^{-4}$

↑
même événement
↓

exponentielle (chapitre 16) : $P(T > 1) = e^{-4}$

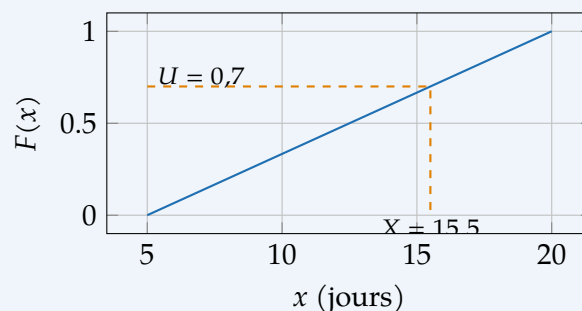
3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

(a) $E(X) = \frac{5 + 20}{2} = 12,5$ jours. $V(X) = \frac{15^2}{12} = 18,75$, $\sigma(X) = \sqrt{18,75} \approx 4,330$ jours.

(b) $P(10 \leq X \leq 15) = \frac{15 - 10}{20 - 5} = \frac{5}{15} \approx 0,3333$.

(c) $X = a + (b - a)U = 5 + 15 \times 0,7 = 5 + 10,5 = 15,5$ jours. Principe : on tire une « hauteur » U au hasard entre 0 et 1, uniformément, puis on lit l'« abscisse » correspondante sur la courbe de F (ici, une droite pour la loi uniforme) — c'est la méthode de la transformée inverse, qui permet de simuler n'importe quelle loi à partir d'un simple générateur uniforme.



Correction — Exercice 6

(a) $E(X) = 1/\lambda = 4 \Rightarrow \lambda = 0,25$. $P(X > 6) = e^{-0,25 \times 6} = e^{-1,5} \approx 0,2231$.

(b) $F(t) = 1 - e^{-0,25t} = 0,9 \Rightarrow e^{-0,25t} = 0,1 \Rightarrow t = \frac{-\ln(0,1)}{0,25} = 4 \ln(10) \approx 9,21$ minutes.

(c) Communiquer sur la seule durée moyenne (4 minutes) donne une impression trompeuse : à cause de la forte dispersion de la loi exponentielle ($\sigma(X) = E(X) = 4$ minutes), environ 22,3 % des appels durent **plus de 6 minutes**, et il faut attendre $t \approx 9,21$ minutes pour couvrir 90 % des appels. Un client dont l'appel dure 9 minutes n'est donc **pas un cas exceptionnel** au regard de la moyenne affichée : c'est le même écueil que celui dénoncé au chapitre 15 entre moyenne et quantile, ici appliqué à un engagement de service (SLA) qui doit se fonder sur un **seuil**, non sur une moyenne.